AULA 1 · SUA PRIMEIRA PEÇA 3D

Chaveiro com o seu nome

Você vai desenhar em 3D uma plaquinha com o seu nome em relevo e um furo para passar a argola. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

TUDO NO NAVEGADOR

O Tinkercad roda dentro do navegador, sem instalar nada. Você precisa estar com a sua conta aberta — se aparecer `Entrar` no canto de cima, entre antes de começar.

NADA DE IMPRESSORA

Hoje a peça fica na tela. Ela é 3D de verdade: dá para girar e olhar por baixo. Imprimir é outra conversa, para outro dia.

MILÍMETROS

Todo número desta aula é em milímetro.
90 MM
é um pouco menos que a largura da sua mão aberta;
4 MM
é a espessura de umas quatro folhas de papel grossas.

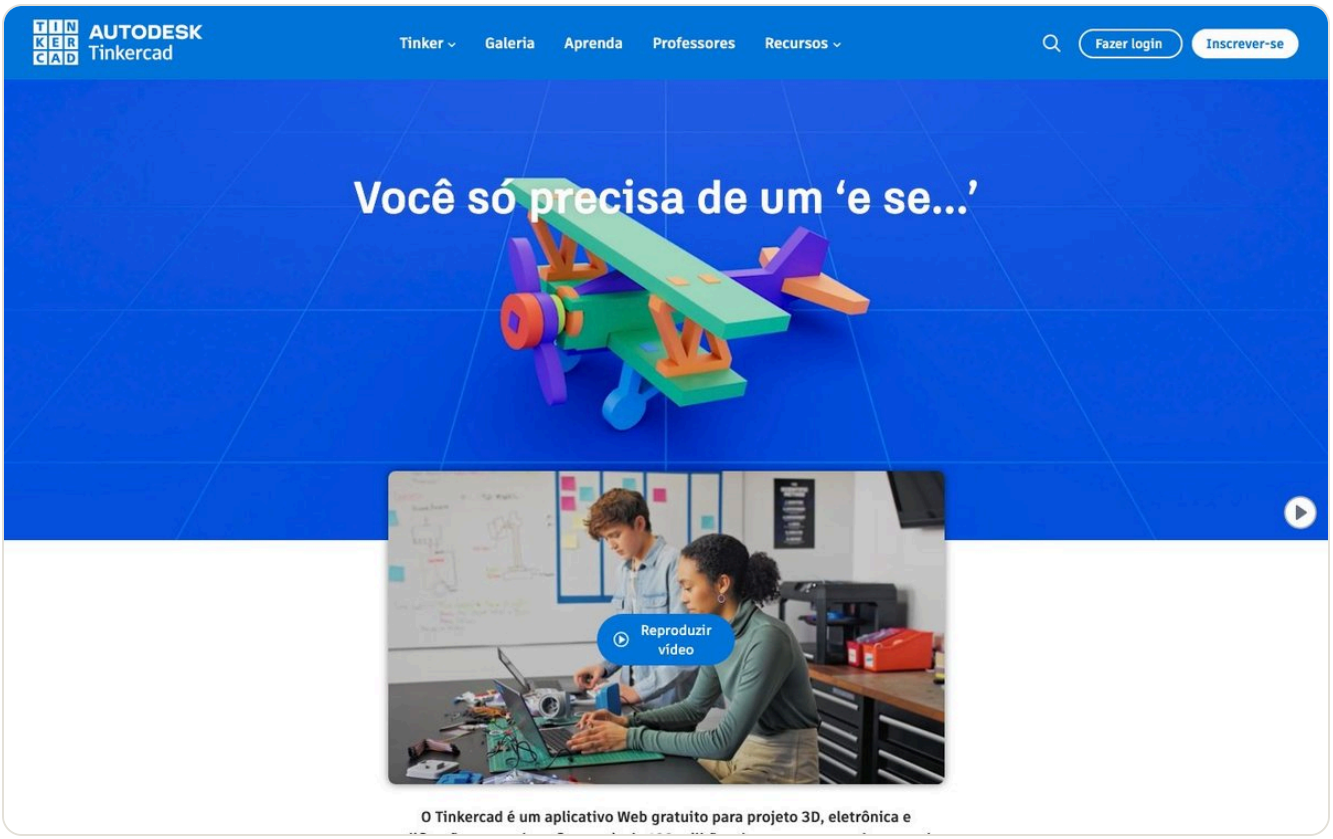
OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o
BOTÃO CERTO ACENDENDO
e o que muda na tela. Dá para trocar para a foto nas abas.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Tinkercad



No navegador, vá para `tinkercad.com`.

Esta é a página de entrada. No canto de cima à direita há dois botões: `Fazer login`, para quem já tem conta, e `Inscrever-se`, para criar uma.

Clique em `Fazer login` e entre com a sua conta.

Sem entrar, você até consegue mexer, mas **nada fica salvo**: ao fechar a aba, a peça some.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Você entrou: no canto de cima à direita, no lugar dos dois botões, agora aparece a bolinha da sua conta.

NÃO DEU CERTO?

Não tenho conta

Chame o professor. Se a escola te deu um código de turma, ele vai te dizer onde usá-lo — não clique em `Inscrever-se` por conta própria.

Esqueci minha senha

Chame o professor antes de criar outra conta. Conta nova começa vazia, e o que você fez na aula passada fica na antiga.

Minha página abriu em inglês

Acontece quando o navegador está configurado em outro idioma. Role até o rodapé da página e troque o idioma para **Português**: todos os nomes desta aula são os de português.

2 Clique no botão Criar

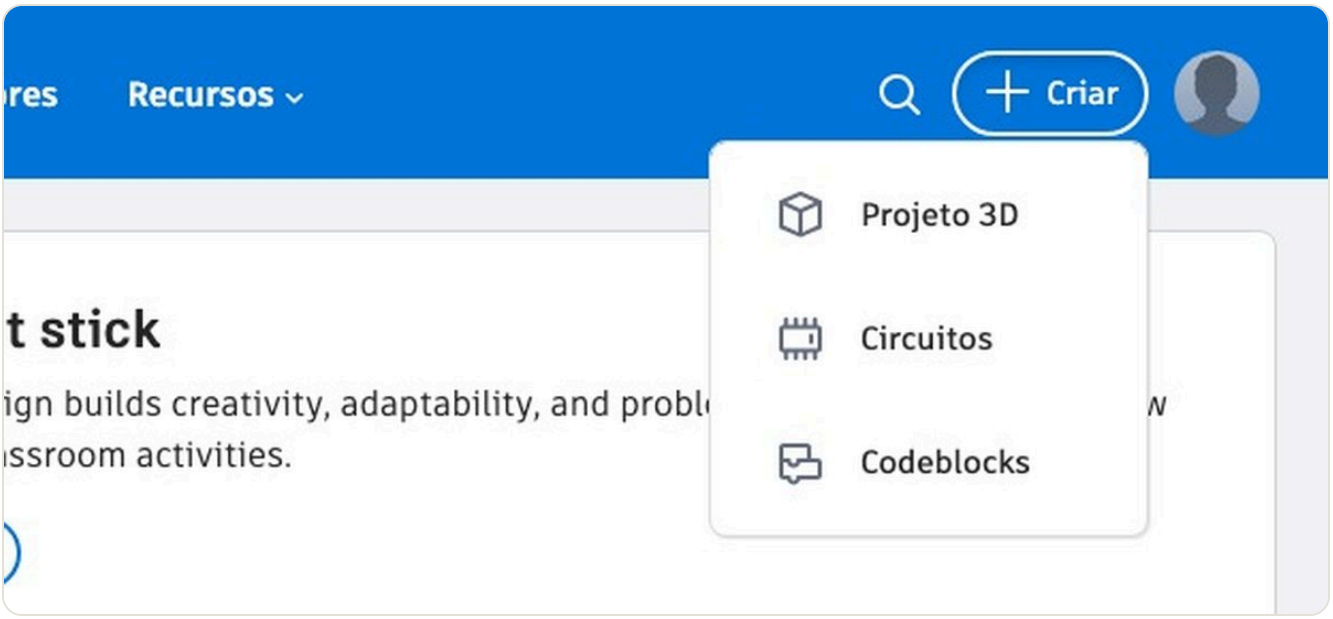


Foto da tela.

No canto de cima à direita, ao lado da bolinha da sua conta, clique no botão branco `+ Criar`.

Abre um menuzinho com três linhas.

ESTÁ CERTO SE

Abriu um quadro branco embaixo do botão, com três opções escritas: `Projeto 3D`, `Circuitos` e `Codeblocks`.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o botão Criar

Ele fica na **faixa azul** do alto da página, bem à direita, logo antes da bolinha da sua conta. Se a janela estiver estreita, aumente o tamanho dela.

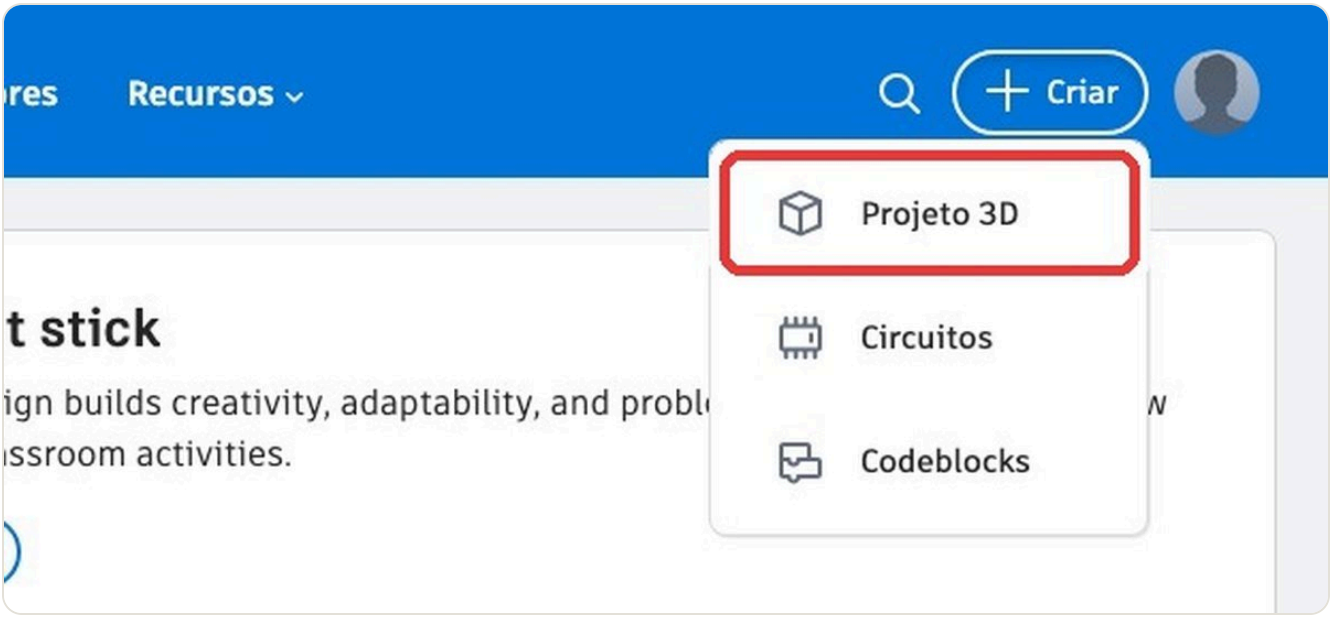
Cliquei e não abriu nada

Clique uma vez só, em cima da palavra `Criar`. Dois cliques rápidos abrem e fecham o menu na mesma hora.

Abriu outra coisa

Você clicou na bolinha da conta, que fica ao lado. Feche apertando `Esc` e clique um pouco mais para a esquerda.

3 Escolha Projeto 3D



No menuzinho que abriu, clique na **primeira linha**: `Projeto 3D` — a do desenho de cubo, marcada de vermelho na figura.

As outras duas são outros mundos do Tinkercad: `Circuitos` é para montar circuito

com fio e placa, e `Codeblocks` é para construir peça com blocos de programação. Hoje é a primeira.

O Tinkercad abre o editor e já dá ao seu projeto um **nome sorteado**, meio esquisito, tipo *Shiny Jaban-Turing*. Deixe assim: no último passo você troca.

ESTÁ CERTO SE

A página mudou: sumiu a faixa azul e apareceu um **plano azul claro quadriculado** no meio da tela.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei em Circuitos sem querer

Volte com a seta ← do navegador e clique de novo em `+ Criar`, escolhendo a primeira linha.

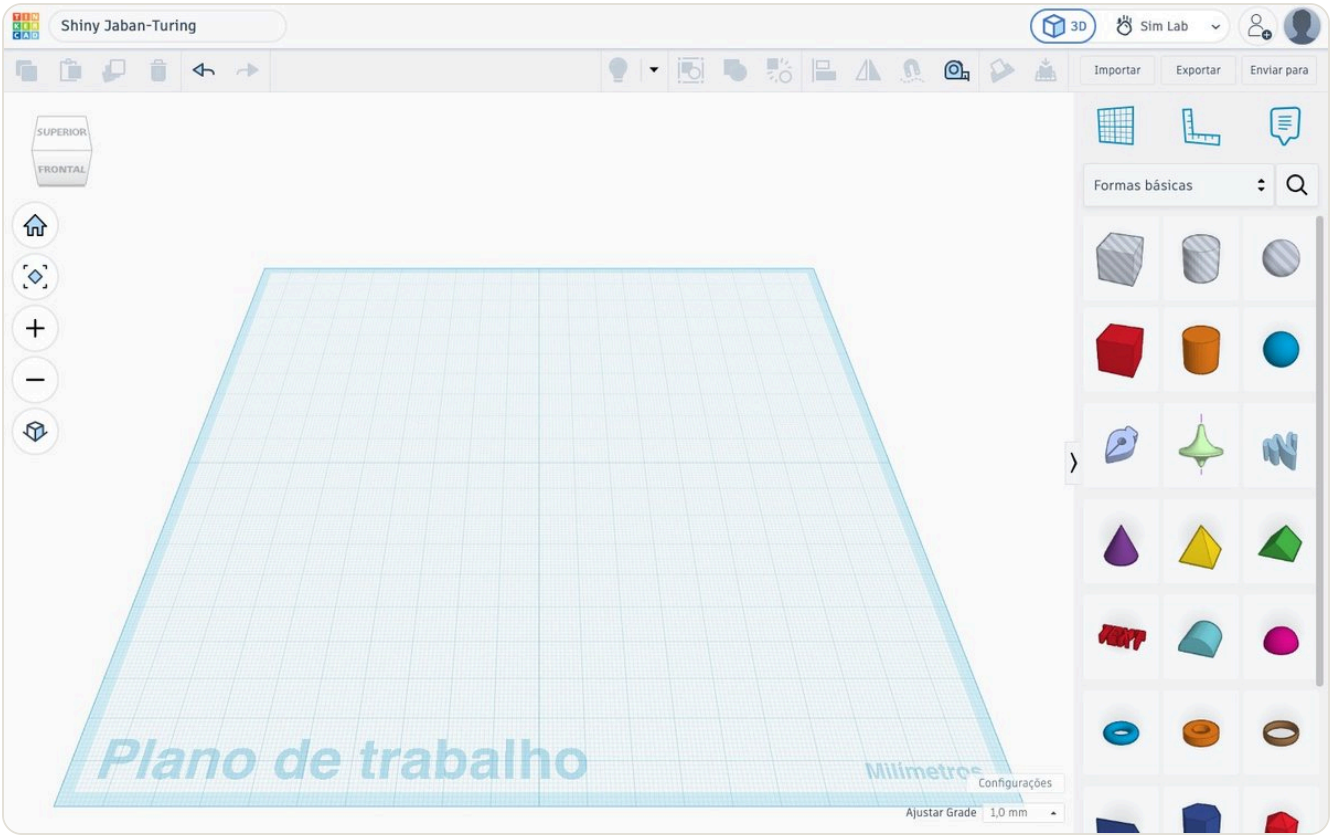
A tela ficou branca e não carrega

O Tinkercad é pesado. Espere até meio minuto. Se continuar branca, recarregue com `F5`.

Abriu um projeto que eu já tinha

Você clicou numa capa da lista em vez do botão. Volte e use o `+ Criar` do canto de cima.

4 Conheça a tela



Antes de construir, repare em quatro lugares:

1. O **plano azul quadriculado** do meio é a sua mesa de trabalho. É em cima dele que tudo acontece.
2. A **coluna da direita** é a palheta de formas: cubo, cilindro, esfera, cone, letras. É de lá que você puxa as peças.
3. A **barra da esquerda** tem a **casinha** (volta a câmera para a posição inicial), o **+** e o **–** (aproxima e afasta).
4. No canto de cima à esquerda está o **nome do projeto**, aquele sorteado. O Tinkercad salva sozinho o tempo todo; você não precisa apertar nada para salvar.

> **ESTÁ CERTO SE**
> Você consegue apontar na tela: o plano quadriculado, a coluna de formas da direita e a casinha da barra da esquerda.

NÃO DEU CERTO?

Minha coluna de formas está fechada

Clique na setinha `›` que fica na beirada direita do plano, na metade da altura.

O plano está torto ou muito longe

Clique na **casinha** da barra da esquerda: ela devolve a câmera para a posição de começo.

Está tudo em inglês

Role a página até o rodapé e troque o idioma para Português. Os nomes desta aula são os de português.

5 Arraste uma Caixa para o plano

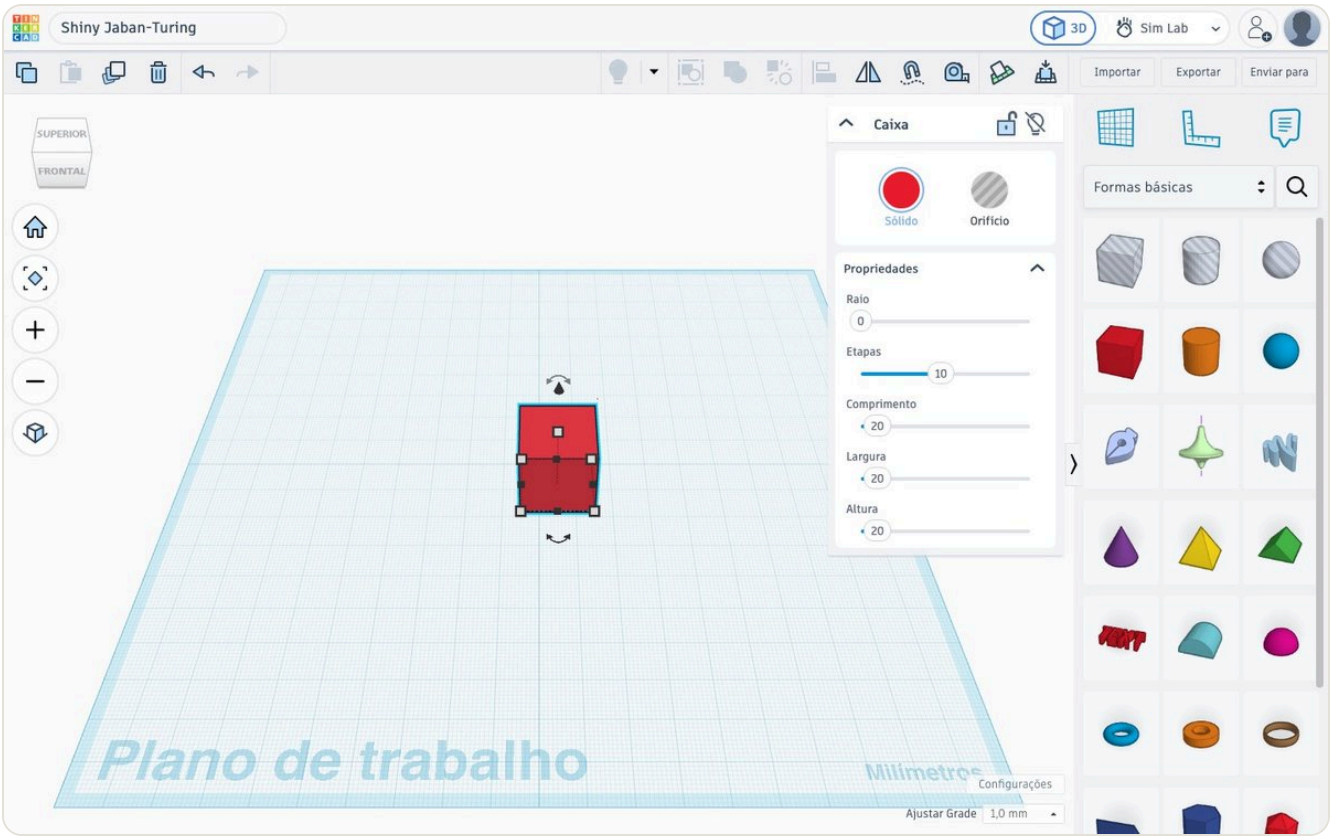


Foto da tela.

Na coluna da direita, a primeira forma de cima é o **cubo vermelho**, com o nome `Caixa` embaixo.

Segure o botão esquerdo em cima dele, **arraste até o meio do plano** e solte.

Um cubo vermelho aparece no plano, já selecionado — dá para ver os quadradinhos brancos nos cantos dele.

ESTÁ CERTO SE

Tem um cubo vermelho no meio do plano, com quadradinhos brancos em volta, e abriu um painel branco escrito `Caixa` no alto.

NÃO DEU CERTO?

Arrastei e não caiu nada

Segure o botão um instante **antes** de começar a arrastar. Soltar muito rápido o Tinkercad entende como clique.

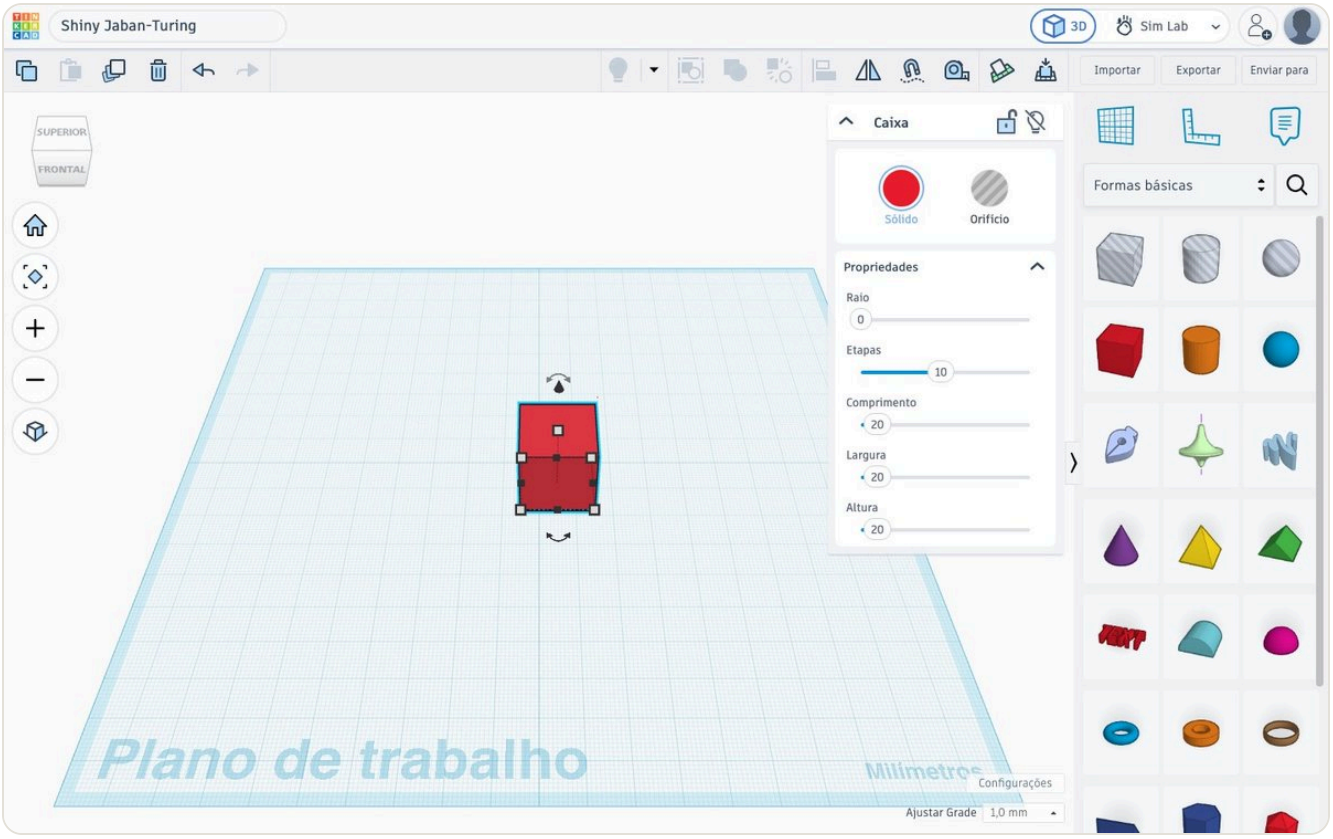
Peguei o cilindro

Sem problema: clique nele e aperte `Delete`, depois pegue o cubo, que é a primeira forma da coluna.

Caiu fora do plano

Clique em cima dele e arraste para dentro do quadriculado. Peça fora do plano não entra na peça final.

6 Veja o painel de propriedades



Com a caixa selecionada, abriu um painel branco no canto de cima à direita do plano. Ele é o painel da forma, e aqui é onde a modelagem de verdade acontece.

Repare em duas partes:

1. Em cima, duas bolinhas: `Sólido` (a vermelha, marcada) e `Orifício` (a listrada). Guarde esse par — no passo 14 ele é a aula inteira.
2. Embaixo, em `Propriedades`, três campos com número: `Comprimento`, `Largura` e `Altura`. Todos marcam **20**, porque a caixa nasce com 20 mm de lado.

É digitando nesses três campos que a gente dá à peça o tamanho que quer — **não** puxando os quadradinhos com o mouse. Número é exato; mão treme.

> **ESTÁ CERTO SE**
> O painel mostra `Comprimento`, `Largura` e `Altura`, os três com **20**.

NÃO DEU CERTO?

O painel sumiu

Você clicou fora da caixa e ela foi desmarcada. Clique uma vez em cima da caixa e o painel volta.

Meu painel mostra Lados e Chanfro

Isso é o painel do **cilindro**, não o da caixa — e ele não tem campo de comprimento nenhum. Apague a peça com `Delete` e pegue a primeira forma da coluna, o cubo.

Os campos estão acinzentados

Clique uma vez dentro do campo para ele aceitar número.

7 Comprimento = 30

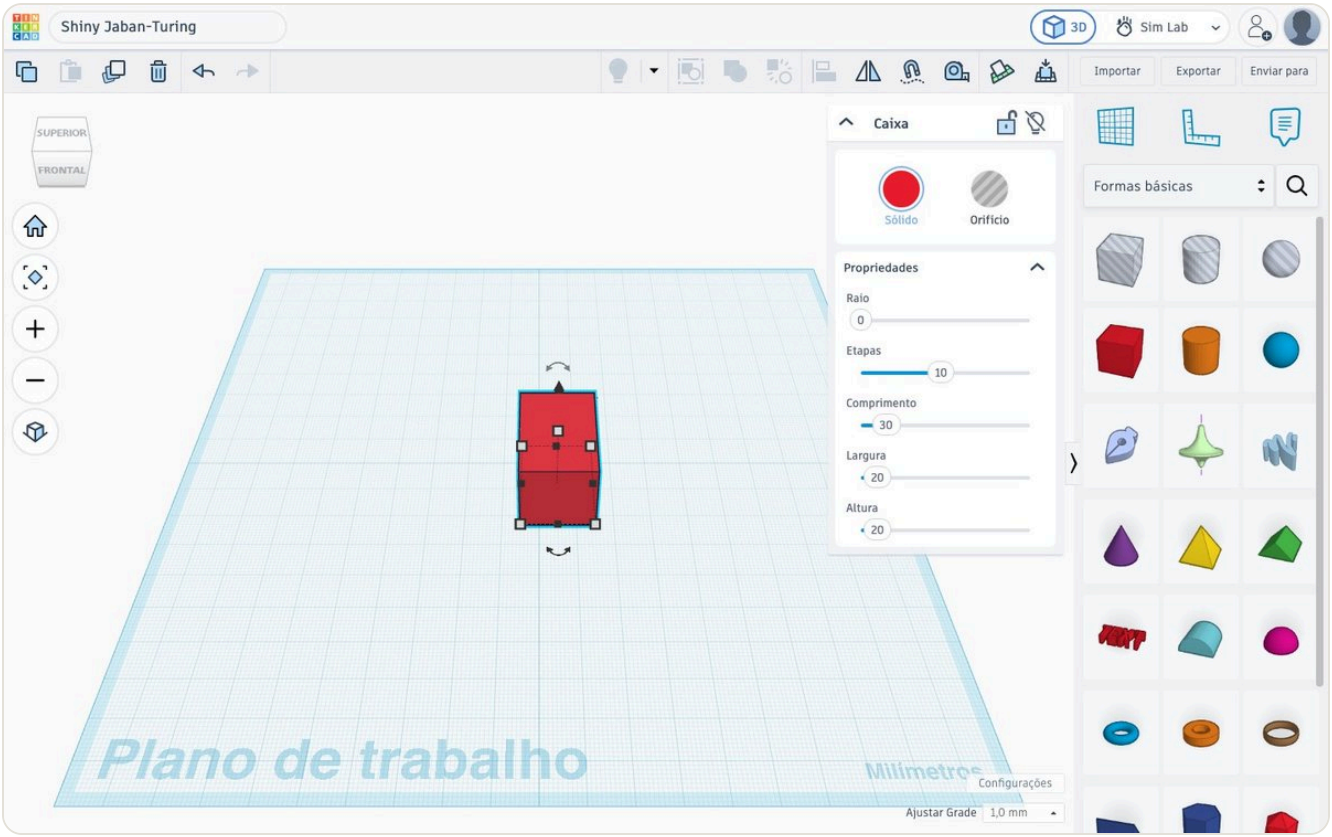


Foto da tela.

No painel, clique dentro do campo `Comprimento`, apague o **20** e escreva **30**. Aperte `Enter`.

A caixa fica mais funda — ela cresce na direção que vai **para longe de você** na tela.

Esses 30 mm vão ser a **altura da plaquinha de cima a baixo**, a medida que dá espaço para as letras não ficarem espremidas.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O campo `Comprimento` mostra **30** e a caixa ficou visivelmente mais funda que larga.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Apertei Enter e voltou para 20**
>
> O campo não tinha sido selecionado. Dê dois cliques dentro dele para marcar o número todo e escreva por cima.
>
> **Digitei 30 e a caixa não mudou**
>
> Falta o `Enter`, ou falta clicar fora do campo. O Tinkercad só aplica quando você confirma.
>
> **Escrevi 300 sem querer**
>
> A caixa virou uma lousa gigante. Escreva 30 de novo e aperte Enter; nada quebrou.

8 Largura = 90 (o lado comprido)

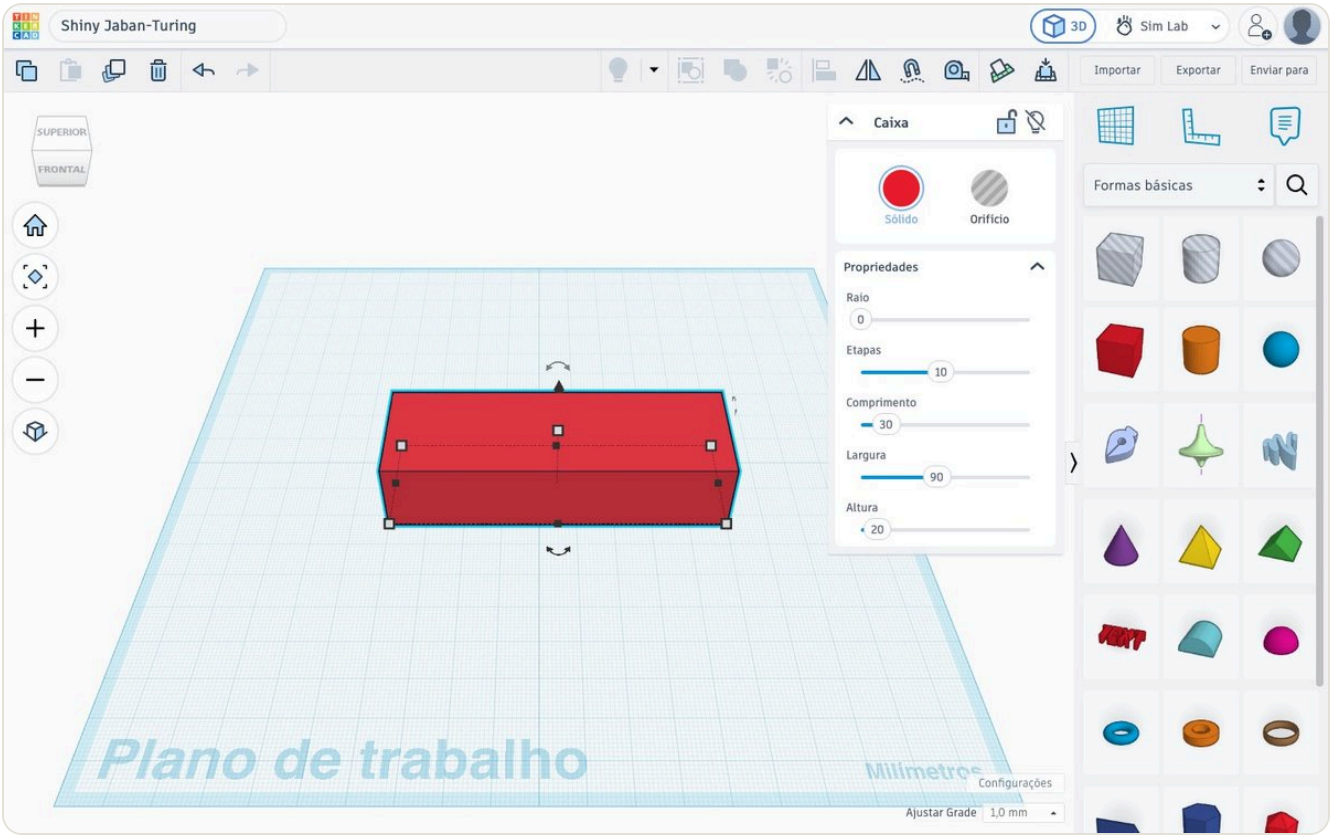


Foto da tela.

Agora o campo `Largura`: apague o **20** e escreva **90**. Aperte `Enter`.

A caixa se estica **para os lados** e vira uma plaquinha deitada. Esse é o lado comprido, o que vai receber o nome.

Olhe para o nome dos campos e desconfie: o lado **comprido** da sua peça saiu do campo chamado `Largura`, não do chamado `Comprimento`. Não é erro seu nem do Tinkercad: *comprimento* e *largura* aqui são só os nomes de **duas direções fixas da mesa** — uma vai para longe de você, a outra vai para os lados. Qual delas fica maior é você quem decide.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A peça agora é uma plaquinha **deitada**, bem mais larga que funda, com `Largura` em **90** e `Comprimento` em **30**.

NÃO DEU CERTO?

Minha plaquinha ficou apontando para longe, em pé na tela

Você trocou os dois números: pôs o 90 no `Comprimento`. Ponha **30** no Comprimento e **90** na Largura. Se ficar como está, no passo 10 o nome vai entrar atravessado na peça.

A plaquinha saiu da tela

Ela cresceu mais que a janela. Clique no **–** da barra da esquerda duas vezes para afastar a câmera.

Digitei 90 na Altura

Virou um bloco alto em vez de uma plaquinha. Ponha a Altura de volta em 20 por enquanto — o passo 9 cuida dela.

9 Altura = 4 (fina feito uma plaquinha)

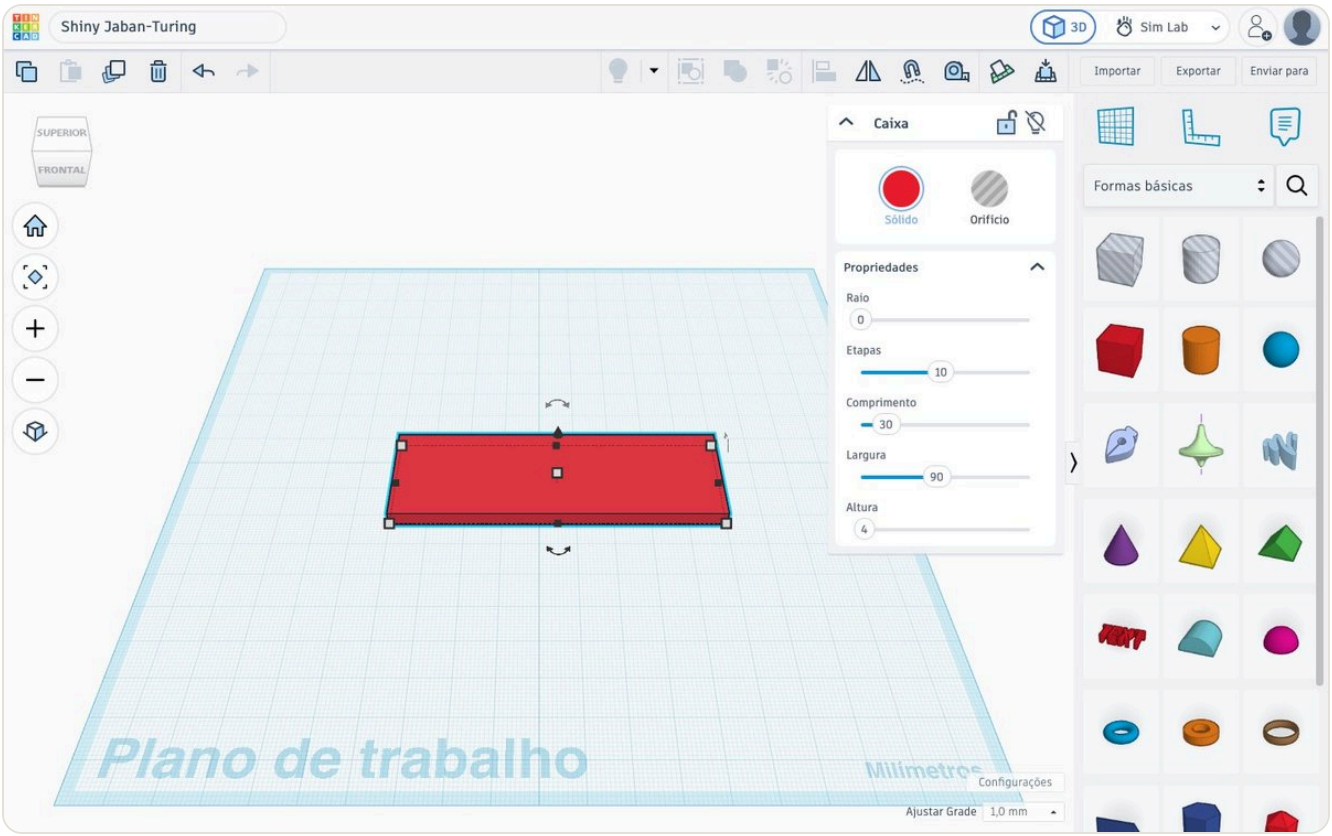


Foto da tela.

Último campo: `Altura`. Apague e escreva **4**. Aperte `Enter`.

O bloco murcha e vira uma **plaquinha fina**, de 4 mm — a espessura de um chaveiro de

verdade.

Pronto: 90 × 30 × 4. A sua peça já tem as três medidas, e todas foram você que escolheu.

ESTÁ CERTO SE

Sobrou uma plaquinha vermelha fina e deitada no meio do plano. Os três campos mostram **30**, **90** e **4**.

NÃO DEU CERTO?

Ficou fina demais para ver

Está certo: 4 mm é fino mesmo. Clique no **+** da barra da esquerda para aproximar.

Escrevi 0

O Tinkercad não aceita zero e devolve o número anterior. Escreva 4.

Quero mais grossa

Pode: 5 ou 6 também funciona. Só não passe de 8, senão o furo do passo 15 precisa descer mais do que a aula manda.

10 Arraste a forma Texto para cima da plaquinha

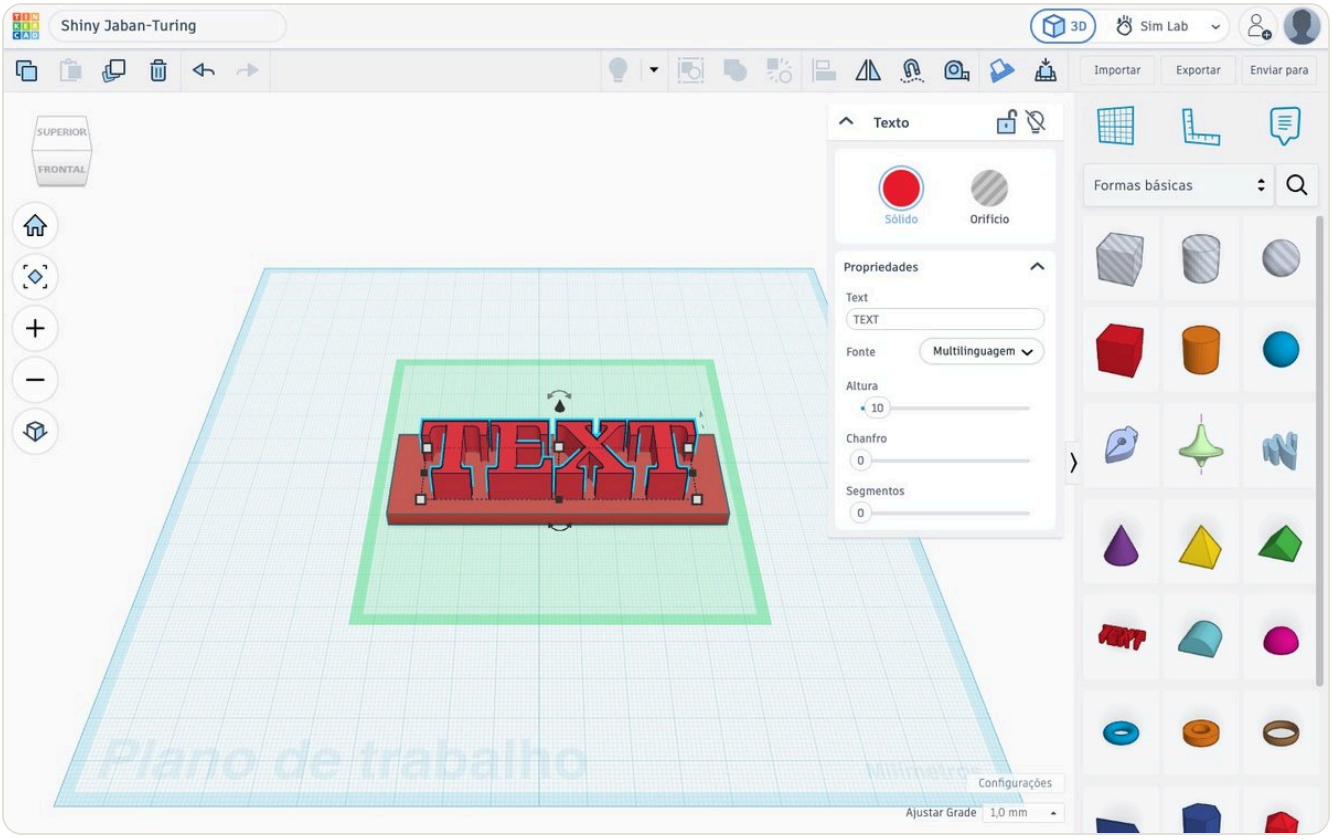


Foto da tela.

Role a coluna da direita até achar a forma `Texto` — é a que já vem com umas letras vermelhas desenhadas nela.

Arraste ela e **solte bem no meio da plaquinha**.

Vai aparecer a palavra **TEXT** em pé sobre a peça, e um **quadrado verde claro** embaixo. Esse quadrado verde não é defeito: é o Tinkercad avisando que você soltou uma peça **em cima da face de outra**, e que agora aquela face virou a mesa. Ele some sozinho mais adiante.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A palavra `TEXT` está em relevo sobre a plaquinha, e o painel do alto mudou de `Caixa` para `Texto`.

NÃO DEU CERTO?

Apareceu um quadrado verde e eu me assustei

É só um plano de trabalho novo, criado na face de cima da plaquinha. Ele some e não atrapalha nada.

O TEXT caiu fora da plaquinha

Clique em cima da palavra e arraste até o meio da peça. Se ela não chegar lá, afaste a câmera com o **–**.

Não acho a forma Texto

Role a coluna da direita para baixo. Ela fica umas quatro fileiras abaixo do cubo, com umas letras vermelhas inclinadas.

11 Escreva o seu nome no campo Text

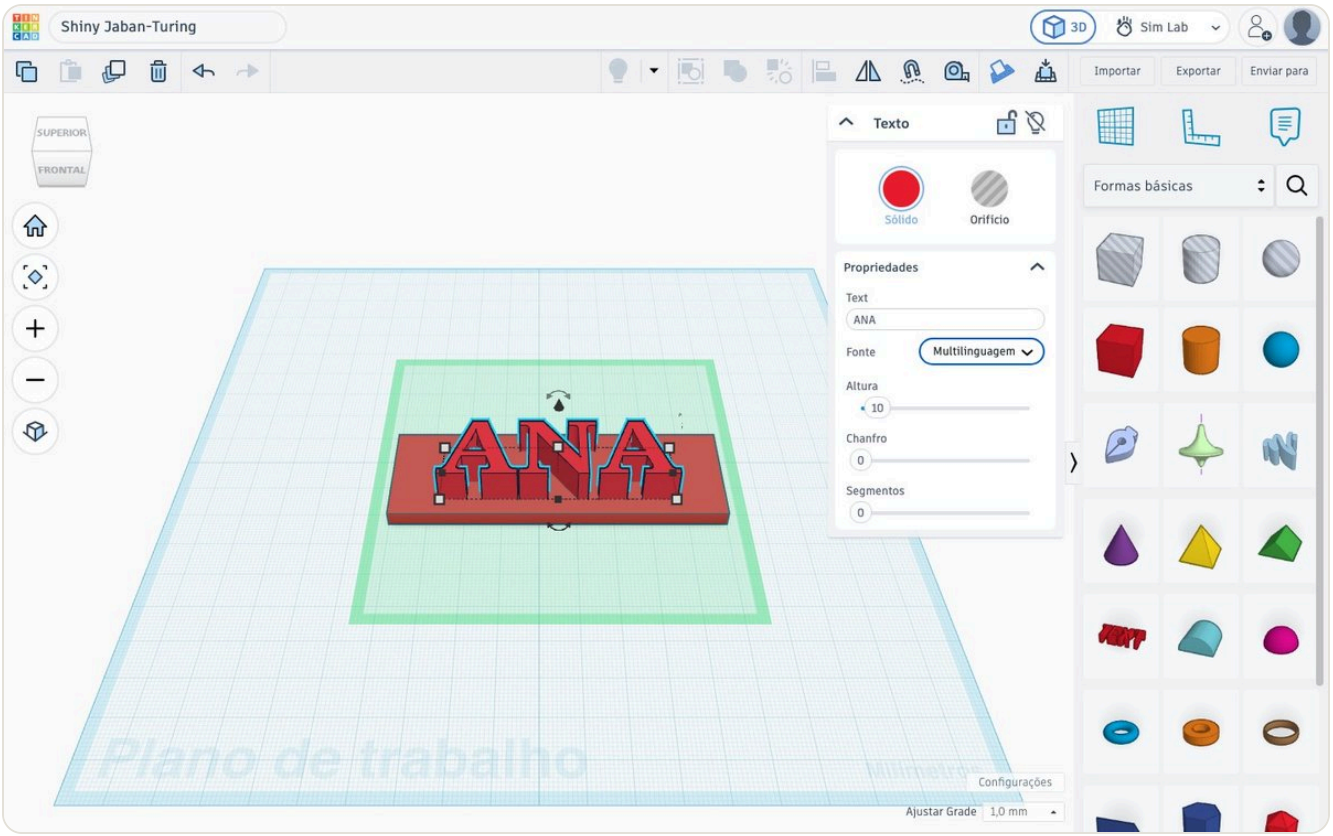


Foto da tela.

No painel da direita, o primeiro campo se chama `Text` — **em inglês mesmo**, no meio de um painel todo em português. Ele está logo abaixo das duas bolinhas, e dentro dele está escrito *TEXT*.

Clique dentro do campo, apague e escreva **o seu nome**, em maiúsculas. Aperte `Tab`.

As letras em relevo na plaquinha trocam na hora.

Nome curto cabe folgado. Se o seu for comprido, a aula continua igual — o passo 12 avisa o que fazer.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O seu nome aparece em relevo sobre a plaquinha, lendo da esquerda para a direita.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Não acho o campo Text**
>
> Procure a palavra em **inglês**: `Text`, sem o O. A palavra *Texto* que aparece mais acima é o **título do painel**, o nome da forma — aquilo não é campo, não dá para escrever nele.
>
> **Meu nome ficou maior que a plaquinha**
>
> Duas saídas: ou aumente a `Largura` da plaquinha (volte ao passo 8 e ponha 120), ou clique na palavra e puxe um quadradinho branco do canto para encolher as letras.
>
> **As letras ficaram atravessadas na peça**
>
> A plaquinha está virada: volte ao passo 8 e confira `Largura` em **90** e `Comprimento` em **30**.
>
> **Apertei Enter e fechou tudo**
>
> Nada se perdeu. Clique na palavra de novo e o painel volta.

12 Traga uma segunda Caixa para a ponta esquerda

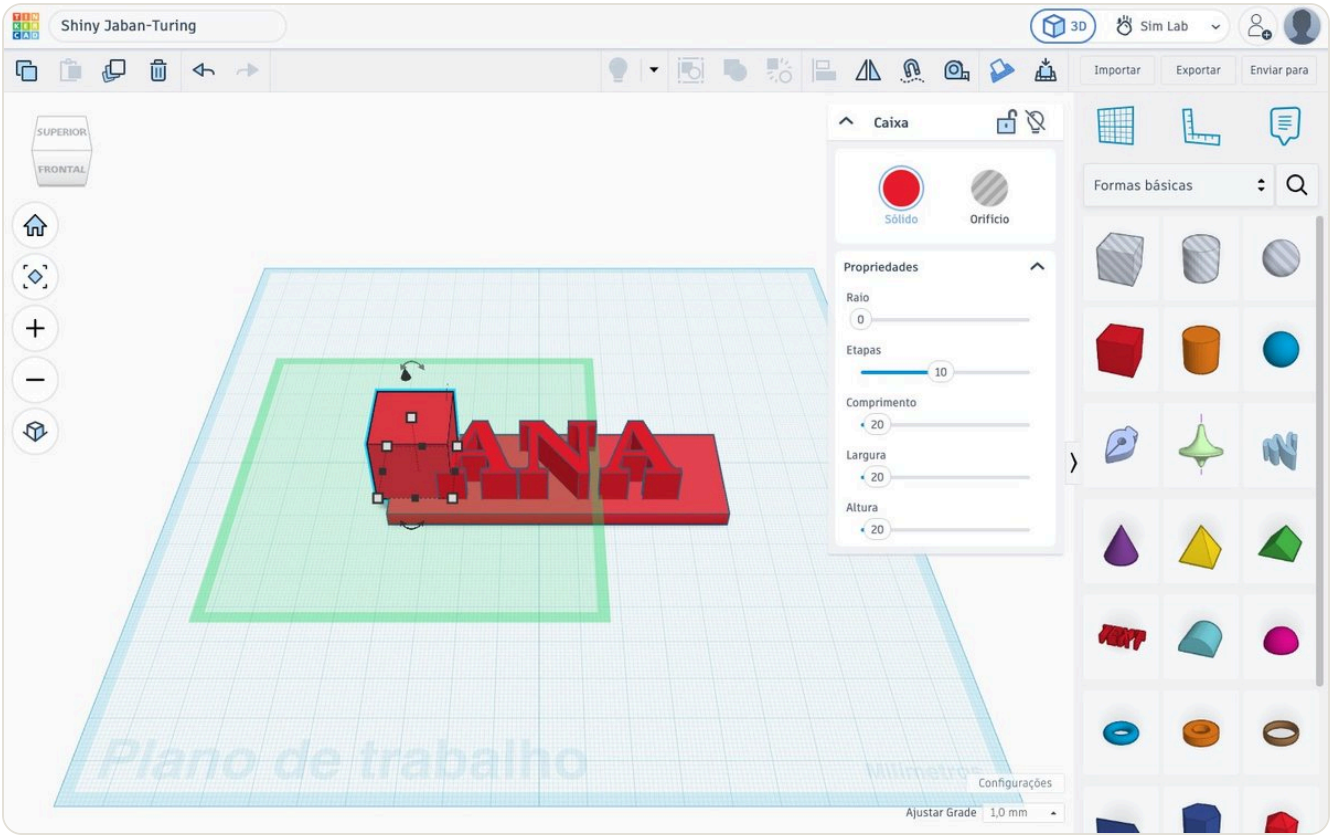


Foto da tela.

Agora o furo da argola. E aqui vem a ideia mais bonita do Tinkercad: **para fazer um buraco, você põe uma peça**.

Volte à coluna da direita, pegue o `Caixa` de novo e solte na **ponta esquerda da plaquinha**, no espaço vazio antes da primeira letra.

Ela cai em cima da peça, grandona. É assim mesmo — os dois próximos passos arrumam o tamanho e a altura.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Tem um segundo cubo vermelho pousado na ponta esquerda da plaquinha, e o painel do alto voltou a dizer `Caixa`.

NÃO DEU CERTO?

Solte em cima da letra sem querer

Clique no cubo novo e arraste para a ponta vazia. Se encostar nas letras, o furo vai comer um pedaço do seu nome.

Por que não um cilindro, para o furo ficar redondo?

Porque o painel do cilindro só tem `Lados`, `Chanfro` e `Segmentos` — ele **não tem** campo de comprimento nem de largura, e você não conseguiria dar o tamanho exato. E furo não precisa ser redondo: quadrado segura argola igual.

Ele sumiu atrás da plaquinha

Clique na **casinha** da barra da esquerda para voltar a câmera ao lugar de sempre.

13 Encolha a caixinha para 8 × 8

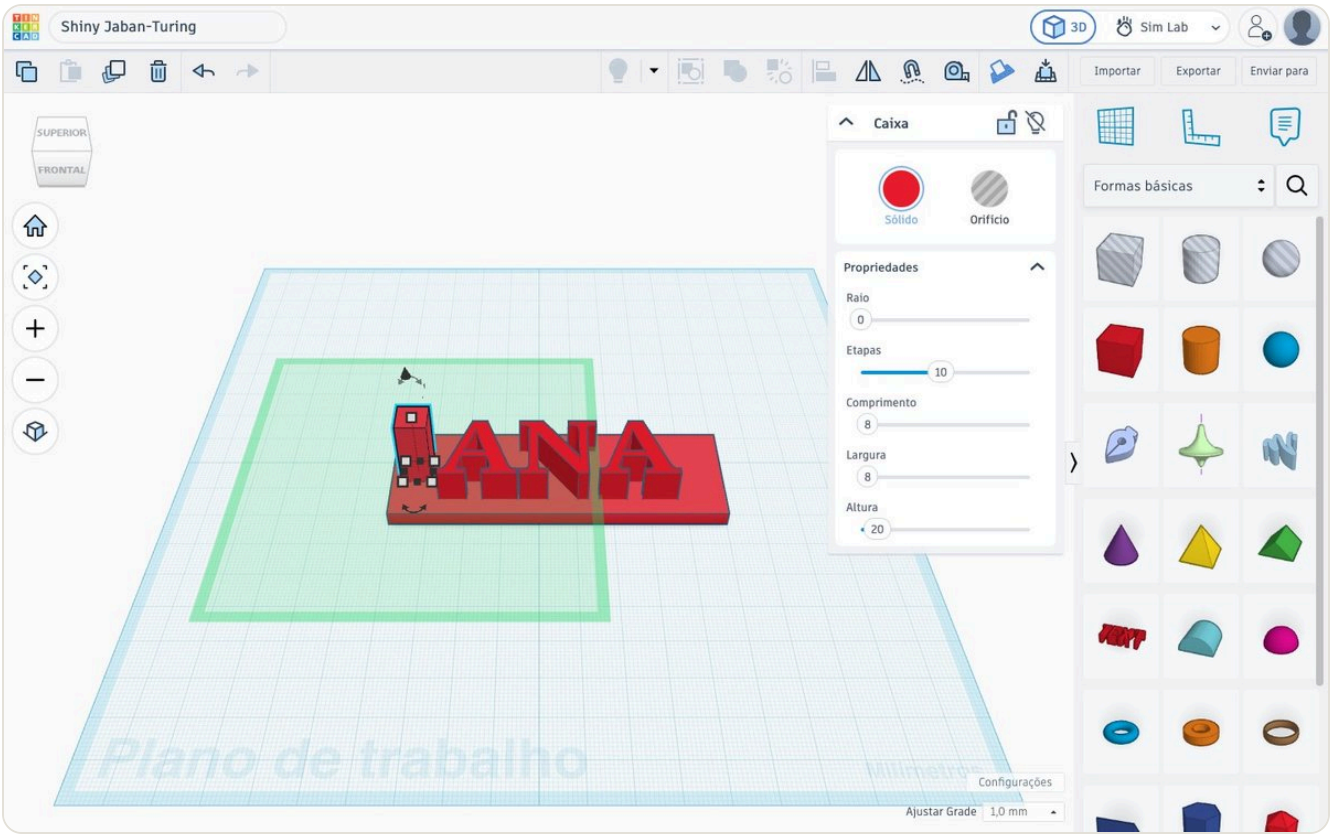


Foto da tela.

Com a caixinha nova selecionada, no painel da direita:

1. `Comprimento`: escreva **8** e aperte Enter.

2. `Largura`: escreva **8** e aperte Enter.

A `Altura` **deixe como está**, em 20. Ela precisa ser mais alta que a plaquinha — você vai entender no passo 15.

Agora é um palitinho fino de 8 × 8 mm em pé na ponta da peça. É o tamanho de um furo que a argola de chaveiro atravessa.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A caixinha virou um palitinho fino e alto, sobrando na ponta esquerda da plaquinha sem encostar nas letras.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Mudei a Altura para 8 também**
>
> Então o furo pode ficar raso. Ponha a Altura de volta em **20**.
>
> **Mudei o tamanho da plaquinha sem querer**
>
> Você estava com a peça errada selecionada. Clique uma vez no palitinho e confira: o painel tem de mostrar 8, 8 e 20.
>
> **O palitinho ficou encostado nas letras**
>
> Clique nele e arraste um pouco mais para a esquerda, para o espaço vazio.

14 Transforme a caixinha em Orifício

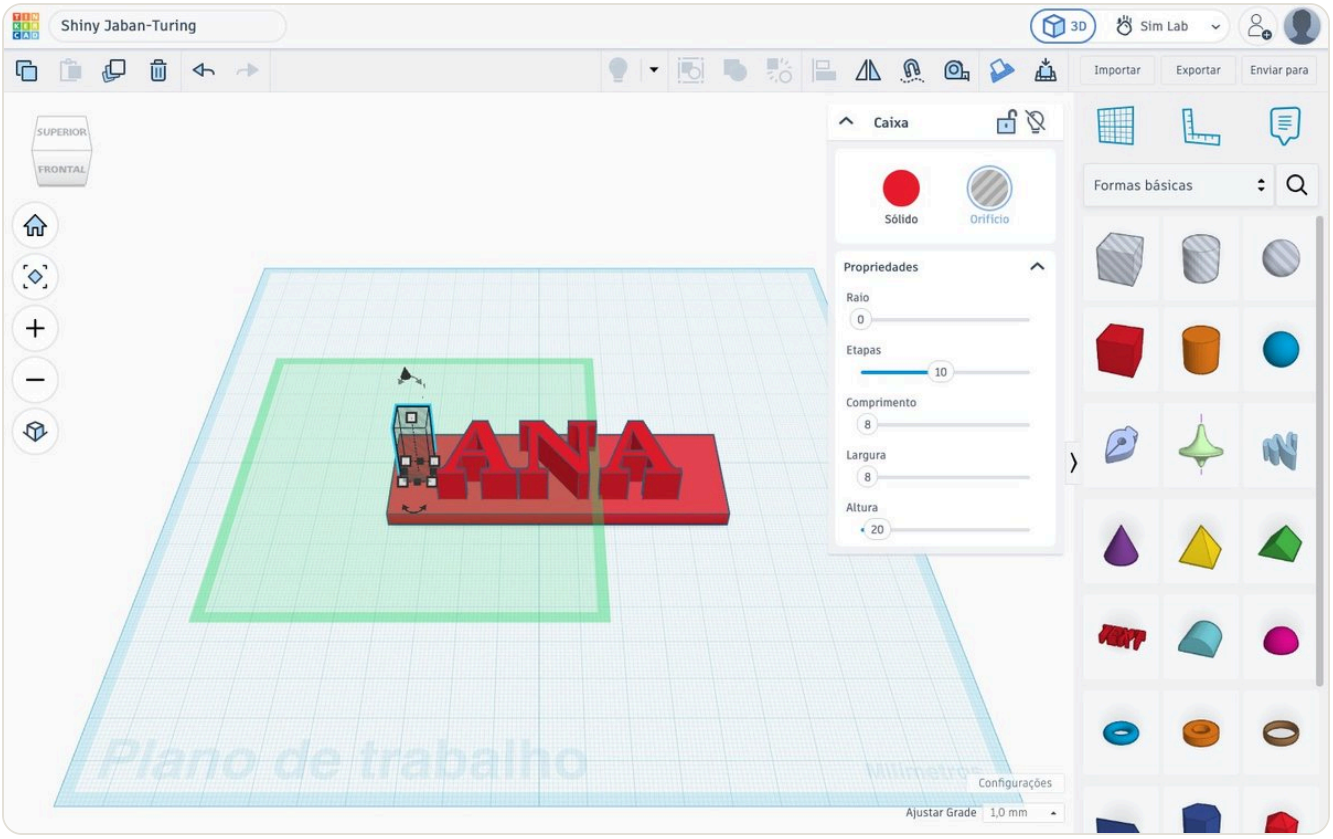


Foto da tela.

Aqui está o truque que faz o Tinkercad inteiro funcionar.

No alto do painel, ao lado da bolinha vermelha `Sólido`, clique na bolinha **listrada**, escrita `Orifício`.

O palitinho fica **listradinho e transparente**. Ele não virou buraco ainda — ele virou uma **peça com a função de cavar**. Quem cava é o passo 17.

Toda peça do Tinkercad pode ser as duas coisas: material que soma, ou vazio que subtrai. É com isso que se faz anel, caneca, encaixe, engrenagem.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O palitinho ficou **listrado e meio transparente**, em vez de vermelho cheio.

NÃO DEU CERTO?

Não acho a bolinha Orifício

Ela é a **segunda** das duas bolinhas do alto do painel, a da direita, com riscos diagonais. A palavra embaixo dela é pequena.

Cliquei e a plaquinha inteira ficou listrada

Você estava com a plaquinha selecionada, não com o palitinho. Clique na bolinha `Sólido` para desfazer, depois clique no palitinho e tente de novo.

Ficou listrado mas não apareceu buraco nenhum

Está certo assim. O buraco só aparece no passo 17, quando as peças forem juntadas.

15 Faça o furo DESCER: Ctrl + ↓, seis vezes

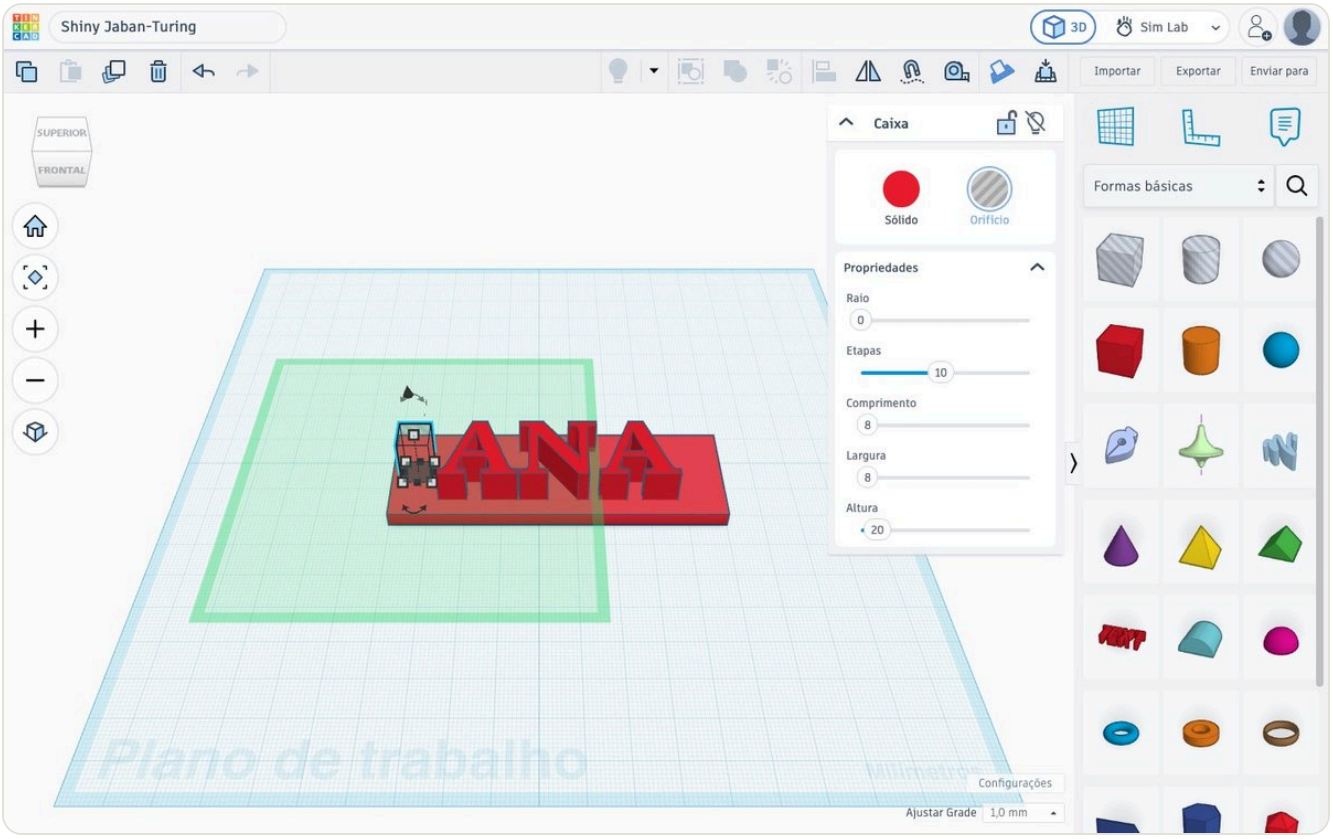


Foto da tela.

Este é o passo que ninguém adivinha — e sem ele a peça sai errada.

Lembra do quadrado verde do passo 10? Quando você soltou a caixinha em cima da plaquinha, o Tinkercad pôs a mesa **no alto dela**. Então o seu furo não está *dentro* da

plaquinha: ele está **pousado em cima**, só encostando. Juntar assim não cava nada.

Com o palitinho ainda selecionado, segure `Ctrl` e aperte a **seta para baixo** `↓` **seis vezes**. Cada toque desce 1 mm.

Olhe a animação: o palitinho afunda e atravessa a plaquinha, sobrando um pedacinho embaixo. É isso que você quer. Um furo tem de sair do outro lado.

Em computador Mac, use `Ctrl` do mesmo jeito — nesse atalho ele vale nos dois.

ESTÁ CERTO SE

O palitinho listrado **atravessou** a plaquinha: dá para ver uma pontinha dele aparecendo por baixo da peça.

NÃO DEU CERTO?

Apertei a seta e a peça andou para o lado

Você soltou o `Ctrl`. Seta sozinha anda no plano; **com Ctrl** é que sobe e desce. Traga a peça de volta com a seta contrária e tente de novo segurando o Ctrl.

Desceu demais e sumiu

Aperte `Ctrl` e a **seta para cima** ↑ algumas vezes até ele reaparecer.

Não sei se atravessou

Gire a câmera: segure o **botão direito** do mouse em cima do plano e arraste um pouquinho. Olhando de lado dá para ver se a pontinha sai por baixo.

Não desce nada

Clique uma vez no palitinho antes, para selecioná-lo. Atalho de teclado só vale para a peça que está marcada.

16 Selecione tudo: Ctrl + A

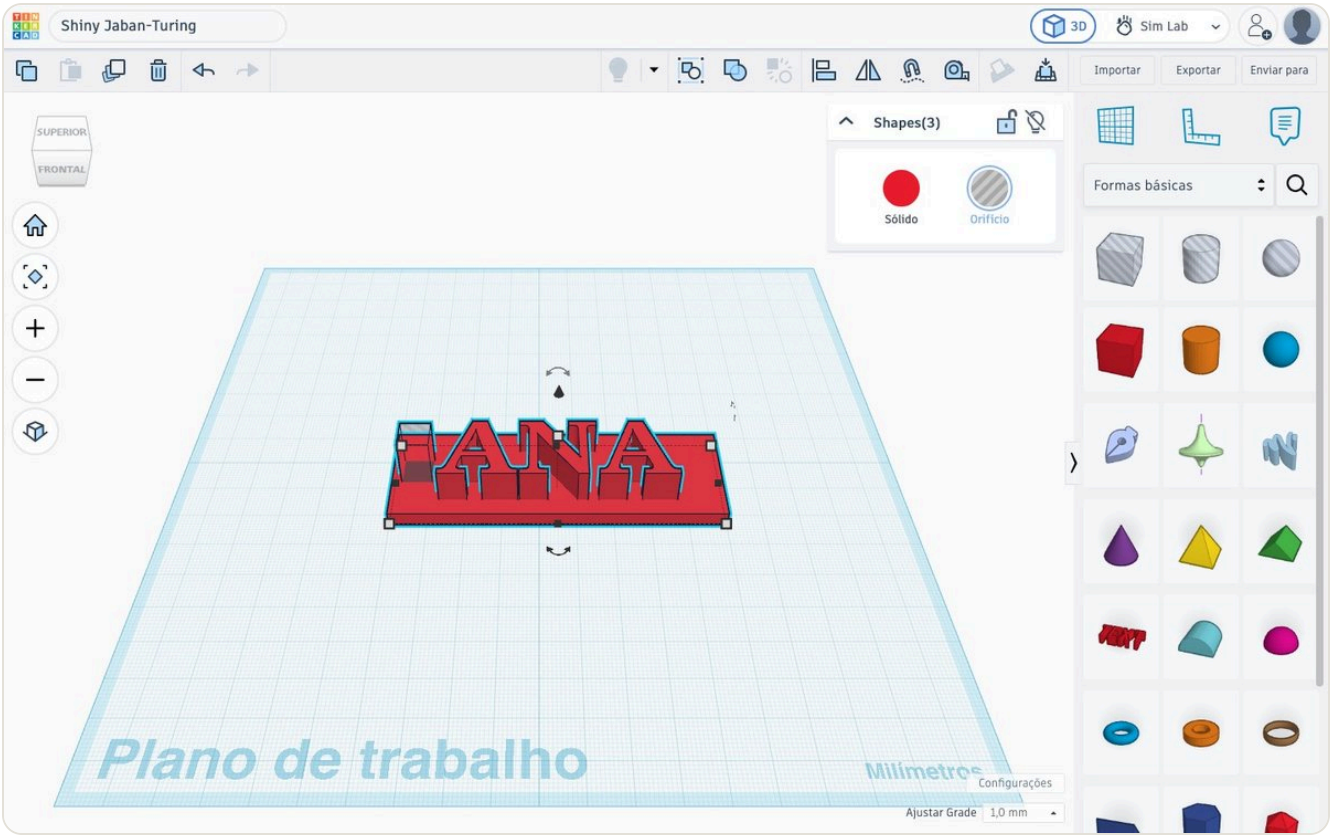


Foto da tela.

Agora é hora de juntar as três peças: a plaquinha, as letras e o furo.

Clique uma vez num **espaço vazio** do plano, para nada ficar marcado. Depois segure `Ctrl` e aperte `A`.

Tudo que está no plano fica selecionado de uma vez: aparece um retângulo pontilhado em volta do conjunto inteiro.

Em computador Mac, é `Cmd` + `A`.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Tem um retângulo pontilhado em volta da peça toda, e o painel do alto mudou para `Shapes` com um número — o número de peças marcadas, que tem de ser **3**.

NÃO DEU CERTO?

O painel diz Shapes(2)

Faltou uma peça. Quase sempre é o furo, que foi parar longe. Clique em cada pedaço com `Shift` apertado para marcar os três na mão.

Marcou coisa que eu não quero

Clique num espaço vazio para desmarcar tudo e comece de novo. Se tiver peça sobrando no plano, apague com `Delete` antes.

Ctrl + A não faz nada

Clique uma vez dentro do plano antes, para o teclado ir para lá.

17 Agrupe: Grupo de união

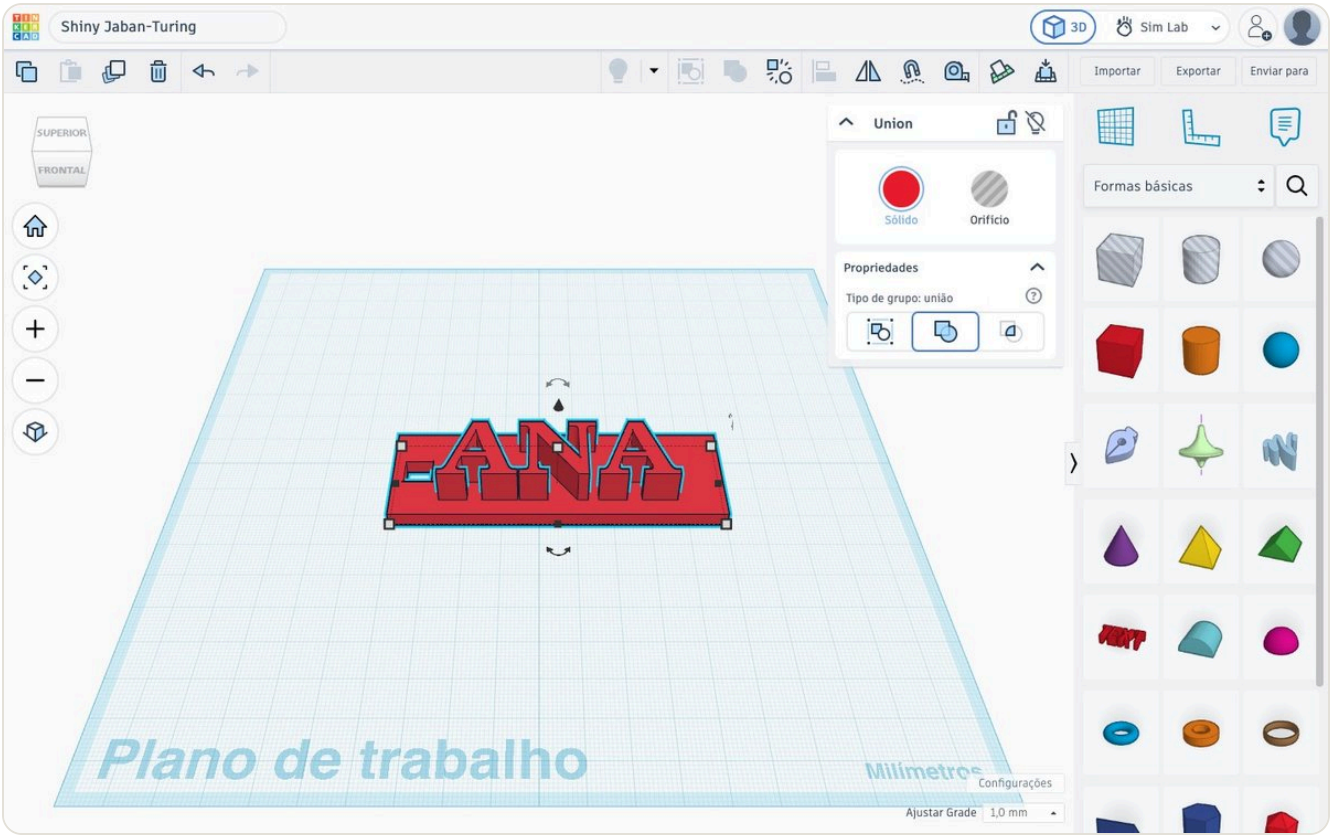


Foto da tela.

Na barra de cima, à direita do meio, há três botõezinhos de juntar peças. Passe o mouse em cima deles sem clicar: aparece o nome de cada um.

Clique no do meio, `Grupo de união`. É esse — o da esquerda é `Grupo do conjunto`,

que só amarra as peças sem fundir, e **não cava furo nenhum**.

Na hora, as três peças viram uma só, tudo numa cor só, e o **buraco aparece**.

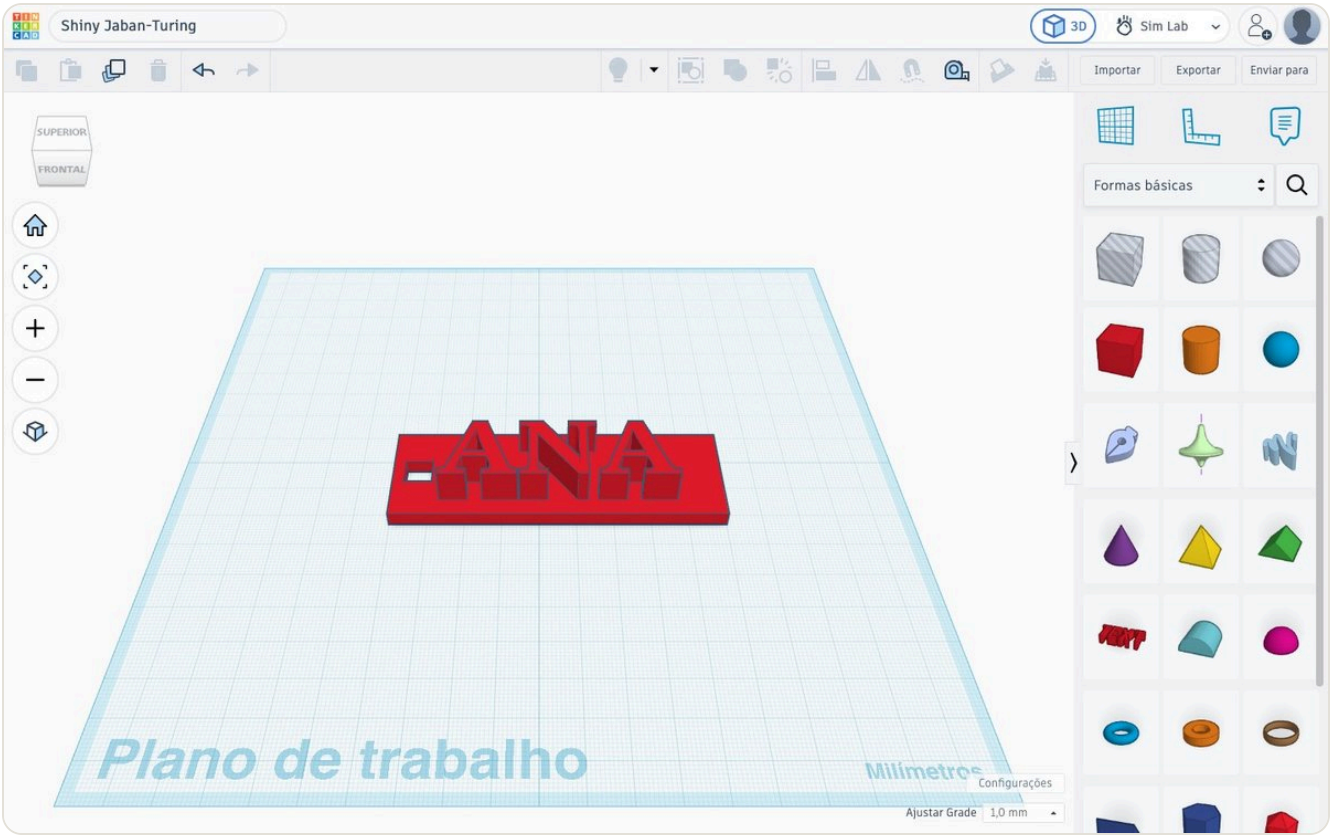
Ficou tudo cinza ou de uma cor que você não escolheu? É normal: ao fundir, o Tinkercad adota uma cor única para a peça inteira.

Errou e quer voltar? `Ctrl` + `Shift` + `G` desagrupa e devolve as peças separadas, do jeito que estavam.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Virou **uma peça só**, de uma cor só, e o painel do alto agora diz `Union`.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Juntou mas não tem buraco**
>
> O furo não tinha descido. Desagrupe com `Ctrl`+`Shift`+`G`, volte ao passo 15 e desça o palitinho com `Ctrl`+↓.
>
> **Cliquei no botão errado e nada fundiu**
>
> Você pegou o `Grupo do conjunto`. Desagrupe e clique no do meio, o `Grupo de união`.
>
> **Sumiu o meu nome**
>
> O furo encostou nas letras e comeu uma. Desagrupe, arraste o palitinho mais para a ponta e agrupe de novo.
>
> **Não acho os botões**
>
> Eles ficam na **barra de cima**, no grupo do meio, perto dos ícones de espelhar e alinhar. Passe o mouse devagar que o nome aparece.

18 Confira: dá para ver o chão pelo furo?



Clique num espaço vazio do plano para tirar a moldura de seleção da frente e olhe a sua peça.

Esta é a conferência da aula inteira, e é uma só: **olhe pelo furo**. Se dá para enxergar o quadriculado do plano através dele, o furo atravessou e a peça está certa.

Se o furo só parece um risco desenhado em cima da plaquinha, ele não atravessou — e o conserto está no quadro laranja.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Dá para ver o **plano azul quadriculado** através do furo, e o seu nome continua inteiro, sem letra faltando.

NÃO DEU CERTO?

O furo parece só um risco

Ele não atravessou. Desagrupe com `Ctrl`+`Shift`+`G`, clique no palitinho listrado, desça com `Ctrl`+↓ mais seis vezes e agrupe de novo.

Falta uma letra do meu nome

O furo pegou nela. Desagrupe, arraste o palitinho mais para a ponta esquerda e agrupe outra vez.

O furo ficou enorme

Desagrupe, clique no palitinho e ponha `Comprimento` e `Largura` em **8**.

Está tudo certo e eu quero outra cor

Clique na peça e, no painel, clique na bolinha `Sólido`: abre a cartela de cores.

19 Gire a câmera — e volte com a casinha

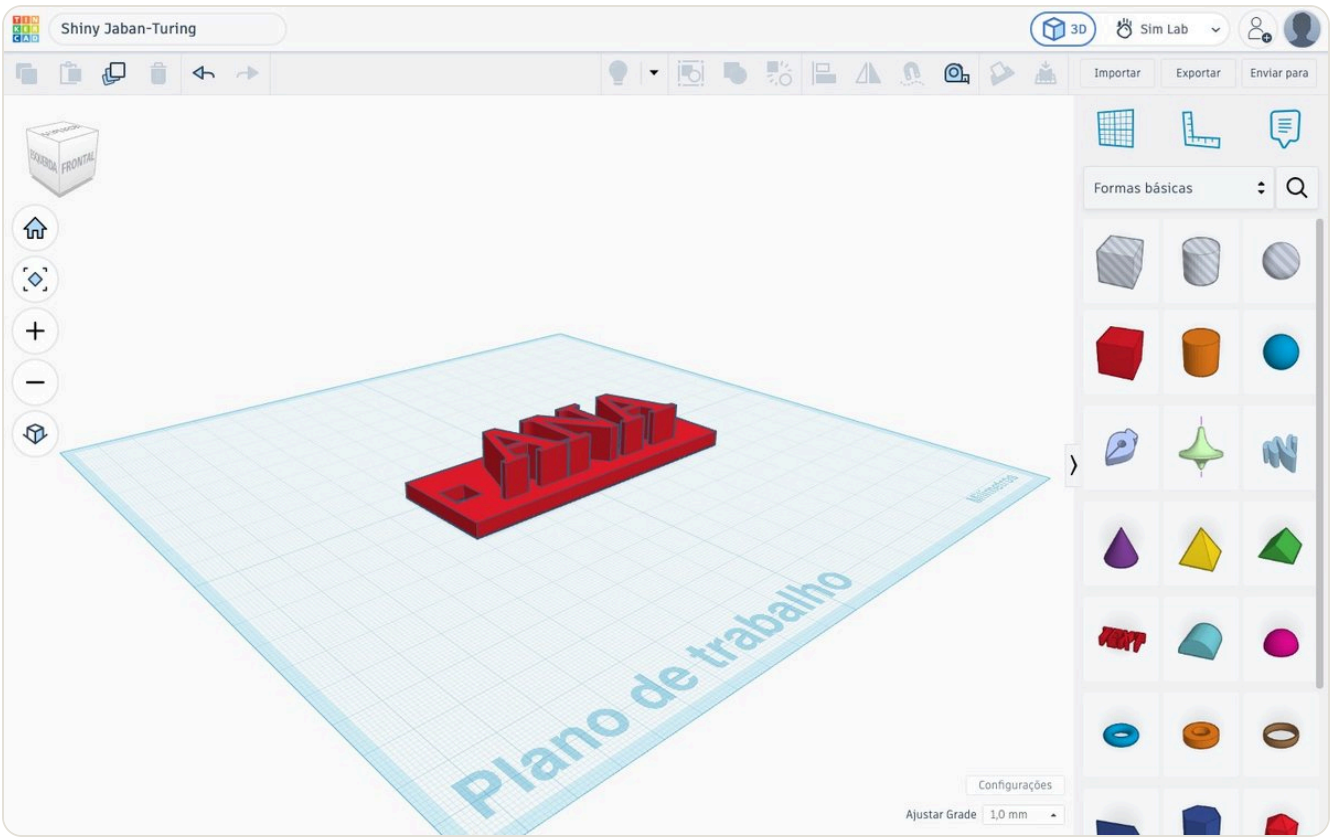


Foto da tela.

Sua peça é 3D de verdade, não um desenho. Prove isso:

1. Segure o **botão direito** do mouse em cima do **plano de trabalho** (o quadriculado azul) e arraste devagar. O mundo gira em volta da peça — dá para olhar de lado, de cima e por baixo. Gire até ver a peça de perfil e confira a espessura: aqueles 4 mm do passo 9 estão ali.
2. Para desfazer a bagunça, na barra da esquerda clique na **casinha**, a primeira figura de cima. A câmera volta na hora para a posição do começo.

Repare no primeiro clipe: é o botão **direito** que acende. Com o esquerdo você não gira a câmera — você **arrasta a peça** e tira ela do lugar.

Guarde a casinha. Ela é a saída de toda confusão de câmera: girou demais, perdeu a peça de vista, não acha nada — clique na casinha.

> ESTÁ CERTO SE
>
> Você girou a peça, viu a espessura dela de lado, e depois a casinha trouxe tudo de volta ao ângulo do começo.

> NÃO DEU CERTO?
>
> **Arrastei e a peça saiu do lugar**
>
> Você usou o botão esquerdo. Desfaça com `Ctrl` + `Z` e tente com o **direito**.
>
> **Meu mouse não tem botão direito**
>
> No trackpad do notebook, use **dois dedos** ao mesmo tempo para arrastar. No Chromebook, segure `Alt` e arraste.
>
> **Cliquei na casinha e a peça continua sumida**
>
> Então ela ficou longe do centro do plano. Use o botão logo abaixo da casinha, o do losango, que enquadra tudo o que existe no plano.
>
> **Cliquei no + sem querer**
>
> Ele só aproxima. Clique no **–** para voltar, ou na casinha para acertar tudo de uma vez.

20 Dê um nome ao seu projeto

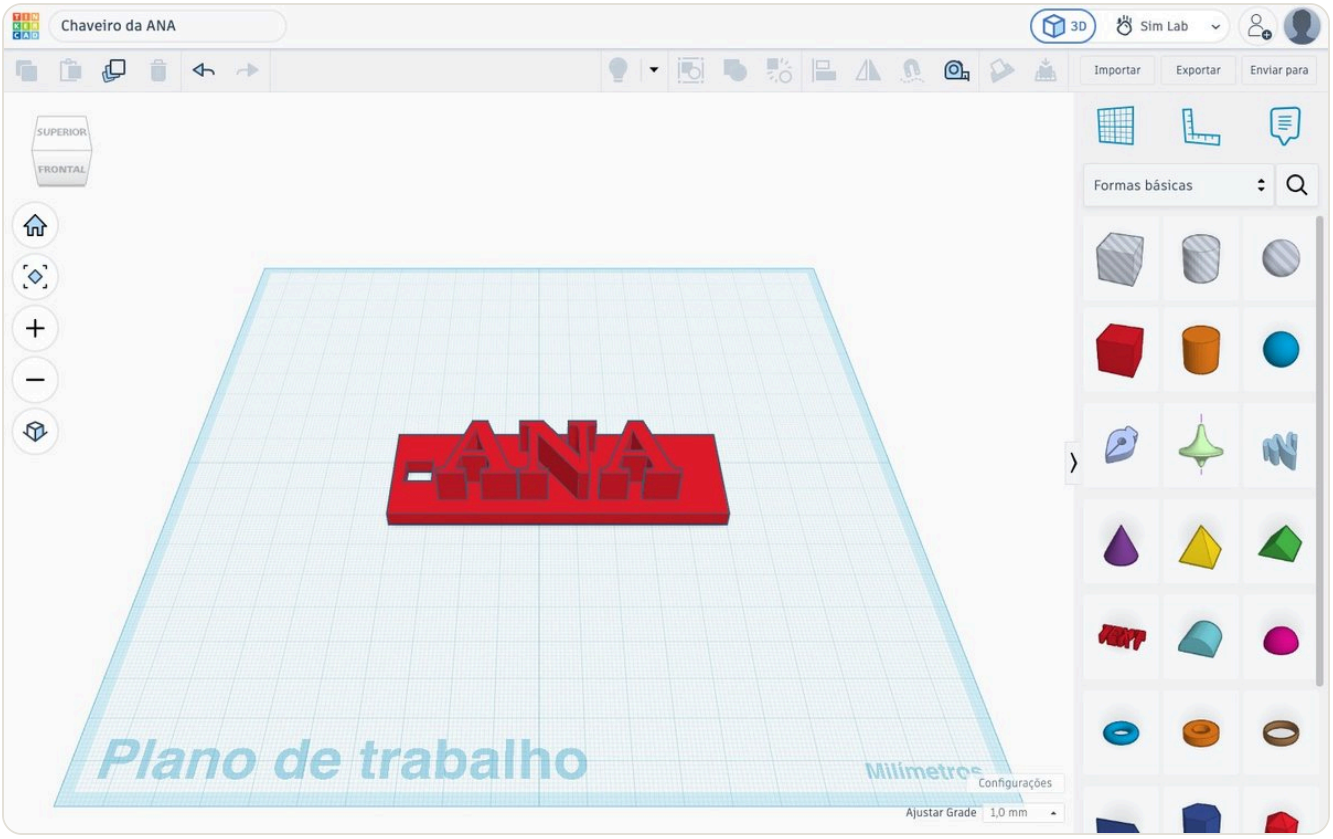


Foto da tela.

Falta uma coisa só. No canto de cima à esquerda está aquele nome sorteado que o Tinkercad deu no passo 3.

Clique em cima dele: o nome vira um campo de escrever. Apague e escreva **Chaveiro da** e o seu nome. Aperte `Enter`.

Não é enfeite. Daqui a um mês você vai ter dez projetos na lista, e procurar entre dez nomes sorteados é procurar agulha. O Tinkercad já salvou tudo sozinho — o que faltava era você poder **achar** de novo.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> No canto de cima à esquerda está o nome que você escolheu, no lugar do nome sorteado.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei e não vira campo de escrever

Clique bem em cima das letras do nome, não no quadradinho colorido do lado.

Apaguei tudo e ficou sem nome

O Tinkercad devolve o nome antigo. Clique de novo e escreva.

Como abro isso amanhã?

Vá em `tinkercad.com`, entre na sua conta, clique em `Projetos` na coluna da esquerda e procure pelo nome que você acabou de dar.

Acabou a Aula 1. Você modelou uma peça de verdade: uma plaquinha com medidas suas, o seu nome em relevo e um furo que atravessa. Ela está salva na sua conta com o nome que você deu — amanhã é só abrir o Tinkercad e ela está lá, do jeitinho que você deixou.